

Dynamiques sphériques de Transformers

Dossier théorique et numérique complet

Équilibres, polygones, cycles, MLP, chaos, multi-têtes, grande dimension, champ moyen, entraînement et poids variables

Version du 16 août 2026

Volume I — Attention sans MLP, pages 2 à 17. Condition nécessaire et suffisante de tous les équilibres, couche finie et temps continu, réduction spectrale–Gram dans le cas $Q^T K = V = V^T$, formes polygonales, comparaison précise avec Altafini et cycle interne stable produit par l’attention seule lorsque score et valeur sont déliés.

Volume II — Bloc sériel attention puis MLP, pages 18 à 37. Équations exactes de tous les points fixes et cycles, taxonomie des quatre familles, audit jusqu’à des couches 4 096 fois plus faibles, cycles continus, chaos et hyperchaos, cartes multi-têtes, limite à beaucoup de tokens, autres noyaux, observables, entraînement du MLP, première étape de Muon et poids OU lents.

Échelle de validation. Le dossier s’appuie sur 214 528 modèles tirés indépendamment, 2 844 160 trajectoires initiales, plus de 10^{11} mises à jour token–couche dans l’audit de petite couche, des intégrations continues indépendantes, des spectres complets de perturbations et des contrôles frais allant jusqu’à 16 tokens.

Règle de lecture. Les équations encadrées sont des identités ou conditions exactes. Les tableaux numériques sont des observations reproductibles sur les protocoles indiqués. Les idées MaxCut, répliques, résolution universelle de problèmes difficiles et conception arbitraire d’équilibres sont conservées comme pistes et ne sont pas présentées comme des théorèmes.